Proyectos de Aula



Frida Lorena Solano Martínez, CIUDAD DE MÉXICO

SEXTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

6°_A_LPA-Completo.indb 1 22/06/23 18:41

El peso de nuestro cuerpo es muy importante

En este proyecto por indagación, conocerás las características de la fuerza gravitacional y sus efectos en tu vida diaria. A través de diversos experimentos, reconocerás la importancia de tener un peso adecuado a tu edad y un cuerpo sano. Para ello, elaborarás pesas que te permitirán ejercitarte.

Saberes de nuestra comunidad

1. En comunidad, y con apoyo de su maestra o maestro, lean el siguiente texto:



Cristy Ailed Reyes Espinosa, ZACATECAS

México tiene un gran problema de salud ya que se encuentra entre los primeros lugares en obesidad infantil en el mundo. Es un tema preocupante pues esta enfermedad limita a niñas y niños y, además, puede provocar lesiones en articulaciones y huesos, así como alteraciones en los niveles de glucosa y colesterol en la sangre que aumentan el riesgo de padecer infartos al corazón. Este problema ha ido en aumento desde el año 2000 y no ha disminuido.

Según diversos estudios, puede haber riesgo de fracturas debido a la sobrecarga en los huesos o a un debilitamiento de éstos por la inactividad física, además de problemas respiratorios y circulatorios, que afectan pulmones, corazón o vasos sanguíneos.

Una de las posibles soluciones es la actividad física, pues el modo de vida de niñas y niños en México es sedentario: pasan mucho tiempo sentados. Esto provoca que su masa corporal aumente de manera considerable. Pero si una persona con sobrepeso desea comenzar a hacer ejercicio, debe tener un plan de trabajo.

Autor:
José Roberto Pérez Castro
Especialista en elaboración
de materiales educativos
ESTADO DE MÉXICO

6°_A_LPA-Completo.indb 152 22/06/23 18:42

Materiales

- Hojas de reúso
- Tijeras
- Una bolsa opaca (para toda la comunidad)

2. De manera individual, sin olvidar lo que leíste en comunidad, dobla una hoja en cuatro partes y, en cada una de ellas, escribe algo que conozcas acerca del sobrepeso.
   a) En el reverso de cada parte escribe algo que asocies con las siguientes palabras: reposo, fuerza, movimiento, actividad física.
   b) En tu cuaderno, haz un dibujo que ejemplifique lo que escribiste.

3. Con tus compañeras y compañeros, en asamblea, coloquen los papeles doblados dentro de la bolsa para revolverlos.
   a) Cada uno tome un papel y, si gusta, lo lee a los demás. De lo contrario, lo regresa y toma otro papel.
   b) El resto debe adivinar a qué concepto está relacionado lo que leyó su compañera o compañero.
   c) El ejercicio termina cuando todos hayan pasado.



Cristy Ailed Reyes Espinosa, ZACATECAS

4. En este proyecto por indagación, identificarás qué ejercicios puede realizar una persona que tiene problemas de sobrepeso, resolviendo las siguientes preguntas:
   a) ¿Cómo pueden saber si alguien tiene sobrepeso?
   b) ¿Cómo afecta el sobrepeso al realizar actividad física?
   c) ¿Una persona pesa lo mismo en cualquier lugar?

¿Cómo afecta el sobrepeso al realizar actividad física?

1. De manera individual, y sin olvidar el trabajo en comunidad, averigua cuánto pesa tu mochila. Si no tienes báscula acude a algún lugar donde puedan pesarla.

2. En asamblea, de manera respetuosa y colaborativa, acuerden convocar a cinco personas voluntarias para llevar a cabo lo siguiente:
   a) Cada una se reunirá en diferentes comunidades y hará un calentamiento deportivo para realizar una actividad física.
   b) Se acercará a una pared y dos integrantes de cada comunidad tomarán el papel de observadores.
   c) Estando cerca de la pared, dará un salto en su lugar, lo más alto posible.
   d) Los dos observadores pondrán una marca con el gis en la pared, medirán la altura del salto y la anotarán en su cuaderno en una tabla.

Materiales
(por comunidad)

- Uniforme de deportes
- Gises
- Cinta métrica



Cristy Ailed Reyes Espinosa, ZACATECAS

3. Hagan un dibujo del salto, indicando con una flecha su dirección y con otra flecha de color diferente, la dirección de la caída.

4. En asamblea, comparen cuánto pesan las mochilas y escojan la más pesada.

5. Coloquen esa mochila a una de las personas voluntarias y pídanle que salte de nuevo.
   a) Registren la altura y acompáñenla con un dibujo.

6. Repitan el punto 5 con las demás personas voluntarias.

7. Ahora, sin mochila, cada persona voluntaria dará un salto de longitud.
   a) Sitúen un punto de partida, y dos compañeras o compañeros distintos serán los observadores para medir la longitud del salto y anotarla en una segunda tabla.
   b) Hagan un dibujo del salto e indiquen con varias flechas la trayectoria.

8. Pónganle la mochila más pesada a cada persona voluntaria y pídanle que salte nuevamente.
   a) Registren la altura y hagan el dibujo correspondiente.

9. Por último, pídanles que describan la sensación que tuvieron al saltar con o sin mochila.

10. Investiguen más sobre fuerza gravitacional, gravedad y movimiento curvo, en *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia*.
    a) Escriban o dibujen en su cuaderno lo que encontraron, así como la relación que hay con los resultados del experimento.

¿Una persona pesa lo mismo en cualquier lugar?

"Espacio a Tierra: De regreso al mundo: 1 de abril 2022". Disponible en

https://bit.ly/45xNQ7n

1. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, investiga acerca de los astronautas y lo que sucede con sus cuerpos cuando van al espacio. Escribe la información que encuentres.
   a) Incluye datos como cuánto pesan los trajes espaciales, qué deben hacer para ejercitarse en el espacio y si presentan algún malestar al regresar a la Tierra.
   b) Si cuentas con acceso a internet, ve el video del enlace de la izquierda.



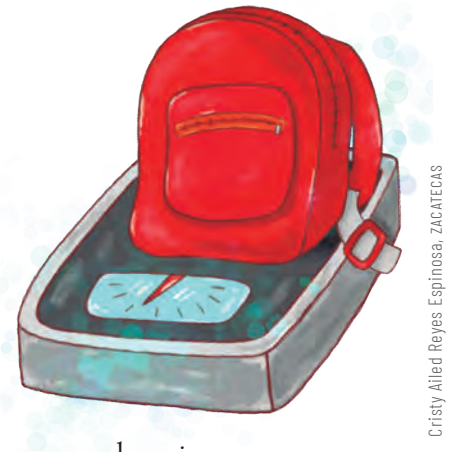
Cristy Allied Reyes Espinosa, ZACATECAS

2. Compara el peso de tu mochila con el del traje espacial y reflexiona si es posible saltar o caminar con tanto peso en el espacio.

3. En comunidad, hagan un debate sobre las diversas posibilidades que tiene un astronauta para moverse en el espacio y lleguen a un acuerdo usando sus investigaciones como base.

4. De manera individual, sin olvidar lo aprendido en colectivo, investiga más sobre los conceptos que trabajaste en "Indagamos" en fuentes confiables de información, como libros, revistas, documentales o en internet, con ayuda de un adulto.
   a) Escribe o dibuja en tu cuaderno lo que encontraste.

- ¿Por qué no pueden saltar más alto?
- ¿Qué sienten al caer?
- ¿Qué le pasa al objeto si lo dejan caer?
- ¿Qué hace que los objetos y ustedes regresen al piso después de saltar?
- ¿Por qué piensan que al agregar una carga pesada a las personas voluntarias lograron una altura menor?
- ¿Cómo fue el movimiento del salto de longitud?
- ¿Saltaron la misma longitud con y sin mochila?
- ¿Qué disminuyó: la altura o la longitud?
- Expliquen a qué se debe.



Cristy Ailed Reyes Espinosa. ZACATECAS

7. Retomen la investigación de "¿Una persona pesa lo mismo en cualquier lugar?".
   a) De manera individual, y sin olvidar que eres parte de una comunidad, haz un mapa mental de las conclusiones a las que llegaste en comunidad al hacer el debate.
   b) Muestren a compañeras y compañeros de otras comunidades sus mapas mentales y enriquézcanlos con las ideas que escribieron.

Socializamos y aplicamos

1. En asamblea, hagan un círculo de diálogo y comenten estrategias que permitan disminuir la masa corporal de las personas.

2. Agreguen lo que han aprendido hasta ahora y compleméntenlo con la hechura de dos pesas caseras y ejercicios para fortalecer su cuerpo.

Materiales (por integrante)

- 2 botellas de plástico de 600 ml
- Embudo para introducir las piedras
- Tierra o piedras pequeñas para llenar las botellas
- Pinturas y pinceles para decorarlas

Procedimiento

1. Limpien y sequen las botellas, luego inserten el embudo en ellas, después agreguen la tierra hasta llegar a 400 g.

2. Decoren sus pesas como les guste. ¡Ahora, están listas para usarse!

3. Realicen los siguientes ejercicios de manera constante.
   a) Si es posible, inviten a los integrantes de su familia a realizarlos de 5 a 10 minutos.
   b) Aunque los ejercicios son muy simples, hagan calentamiento para evitar lastimarse.





Cristy Ailed Reyes Espinosa, ZACATECAS

4. Durante 15 o 20 días, lleven a cabo los siguientes ejercicios. Háganlos hasta tres veces por semana, en días no consecutivos:
   a) Tomen una pesa con ambas manos y llévenla al pecho, después, sin mover los pies, giren sobre su propio eje, primero a la derecha y después a la izquierda.
   b) Tomen una pesa con cada mano y extiendan los brazos hacia los lados, después llévenlos hacia arriba, sobre su cabeza.
   c) Con las pesas en las manos, a la altura de la cadera, den un paso y flexionen sus rodillas ligeramente, después regresen a la posición inicial. Hagan lo mismo ahora usando el otro pie.
   d) Con las pesas en las manos, colóquenlas a la altura de sus hombros; después, estiren los brazos hacia arriba. Realicen el ejercicio de manera suave y controlada.

5. Al finalizar, hagan ejercicios de estiramiento para que el cuerpo se enfríe y no se lastimen.

6. Si quieren realizar más ejercicios, pregunten a su maestra o maestro de educación física; también pidan consejo a su médico de confianza sobre cómo cuidar su salud.

Para mantener una masa corporal ideal también es necesario tener una alimentación balanceada.

7. Tras varios días de entrenamiento (aproximadamente 20), piensen en cómo se sienten y vuelvan a pesarse, pues eso les permitirá evaluar su progreso y mejorar las técnicas o ejercicios.

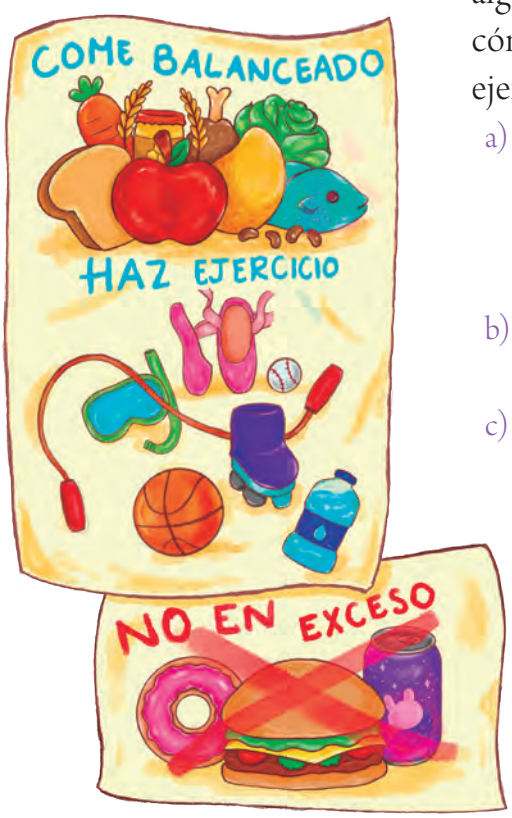
Reflexionamos el camino andado

1. De manera individual, pero sin olvidar lo trabajado en comunidad, reflexiona acerca de las condiciones de las personas con sobrepeso.
   a) Escribe una lista de ideas con las cuales podrías ayudarles a bajar de peso mediante ejercicios.
   b) Piensa cómo podrían sentirse al pedirles que hagan actividad física, así que sugiéreles algunas otras prácticas como pasear o salir a caminar regularmente.

2. De manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, identifica dentro de tu rutina las actividades que favorecen una vida saludable. De ser necesario, propón algunas otras para mejorar.

3. Con el círculo de diálogo de "Socializamos y aplicamos", y tus experiencias al realizar las pesas y ejercitarte, diseña una infografía a mano o con algún dispositivo tecnológico donde expliques cómo puedes usar la fuerza gravitacional para ejercitarte y tener un cuerpo sano.
   a) Recopila los elementos que aprendiste a lo largo de este proyecto por indagación y recuerda los elementos de matemáticas, física, vida saludable, entre otros.
   b) Comparte tu infografía con tres compañeras o compañeros de tu comunidad.
   c) Revisa los datos que cada uno incorporó y, de ser necesario, completa tu infografía con los datos que compartiste con tus compañeros.

4. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para conocer la importancia de tener un cuerpo sano.



Cristy Ailed Reyes Espinosa, ZACATECAS